

能斯达智能睡眠监测产品 平台接入数据协议

Project	智能睡眠监测
Doc No	
Version	V2.6
Date	2026-03-16
Author	
Review	

版本历史

修订记录

版本	日期	作者	描述
V1.0	2023.10.8		创建文档
V2.4	2024.11.5		合并睡眠带和睡眠枕协议文档； 补充一些描述信息，增加实时节点 上报，增加报警开关；
V2.5	2024.11.20	WangYukang	修订文档错误
V2.6	2024.3.26	WangYukang	修订文档错误

Contents

版本历史	2
Contents	3
一 文档说明	1
1.1 概述	1
1.2 适用范围	1
1.3 术语	1
1.4 参考文档	1
1.5 重要说明	1
二 数据包格式	1
三 命令及数据类型汇总	3
四 命令详解	5
4.1 id:0x41 实时体征数据	5
4.2 id:0x43 睡眠报告	5
4.3 id:0x42 睡眠节点数据	7
4.4 id:94设备上传周期、时区、SN、CCID和软件版本等相关	8
4.5 id:95读写MQTT设置信息	9
4.6 id:96 远程重启	10
4.7 id:97 设置灵敏度，阈值（随算法变更，部分设置可能仅是摆设）	10
4.8 id:98 OTA升级	11
4.9 id:99 读取头部位置	11
4.10 id:100 设置气囊充放气时间	12
4.11 id:101 读取气囊止鼾状态，设置止鼾开关	13
4.12 id:103设备上报警信息	14
4.13 id:104设置设备报警	14
4.14 id:105 实时节点数据	15
五 数据交互示例	16
5.1 睡眠报告交互和数据解析示例	16

一 文档说明

1.1 概述

苏州能斯达自主研发的智能睡眠检测设备有睡眠算法模组、多气囊止鼾枕（SP130 系列）、睡眠监测带（SS110 系列）等多款产品，其中 SP130 和 SS110 是完整的成品方案，是具备完整功能的物联网终端设备，通信方式主要是 WiFi 和 4G Cat.1，可以接入云平台进行数据交互。

本文档定义了智能睡眠设备平台接入数据协议，参照本文档可以获取设备数据，设置设备参数。

1.2 适用范围

本文档适用于以下产品系列和型号：

产品系列	型号	简介
睡眠带	SS110-M1	4G Cat.1 版睡眠带，需要插物联网卡
睡眠带	SS110-M2	WiFi 版睡眠带
睡眠枕	SP130-M2	WiFi 版多气囊止鼾枕
睡眠枕	SP110-M2	WiFi 版打鼾监测枕，不具备止鼾功能

1.3 术语

上行数据：上行数据是指从设备向服务器发送的数据；

下行数据：下行数据是指从网络或服务器传输到本地设备的数据；

1.4 参考文档

无。

1.5 重要说明

本文档同时面向睡眠监测带系列和睡眠监测枕两个系列产品，由于睡眠监测枕在一些数据中睡眠监测带多了打鼾相关内容，后续文档涉及这部分的内容会用黄色标记特别注明，并在后文中会以带下划线的斜体注释文字说明，请根据您的实际产品系列进行区分。

二 数据包格式

本文档规定的命令有两种表示方法：键直接表示和 ID 键值对间接表示；均采用 JSON 格式，编码形式为 ASCII。

采用“键直接表示”的命令有：0x41、0x42、0x43、0x44、0x45、0x4F；下行数据和上行数据的格式是：

```
下行数据>> xxxx
上行数据<< {"id","xxxx"}
```

/*其中 xxxx 是 HEX 格式数据（不包含命令）经过 base64 编码之后的字符串，xxxx 的编码形式为 ASCII*/

举例：读取设备存储的最新的 1 条睡眠报告，下行命令如下：

读取睡眠报告的命令是 0x43，以 ASCII 码表示是'C'

数据内容是 0x01(1 条睡眠报告)，将数据经过 base64 编码得到：0x01 ---> AQ==

因此下行数据包为：CAQ==

设备响应上行数据为：

```
{"0x43": "DEC8YAoAQQ0AAUJCDgABQw=="}
```

数据部分同样做了 base64 编码，收到数据后解码即可。

采用“ID 键值对间接表示”的命令有：**其余所有命令**；数据包的格式是：

```
{  
  "id": "xx",  
  "key1": "value1",  
  .....  
  .....  
  .....  
  "keyn": "valuen"  
}
```

下行数据和上行数据都采用这种格式。

三 命令及数据类型汇总

ID(Hex)	下行数据	下行数据类型	上行数据	上行数据类型	数据传输类型	备注
0x41	NULL	NULL	实时数据 (3 BYTE)	HEX	上行	心率+呼吸率+睡眠状态
0x42	回读最近 N 条睡眠数据包 (1BYTE)	Hex	睡眠数据	HEX	双向	范围 1~128
0x43	回读最近 N 条睡眠报告包 (1BYTE)	Hex	睡眠报告	HEX	双向	范围 0~128, 0 表示立即结束当前睡眠流程, 并主动上传结果
0x44	NULL	Hex	睡眠数据包总条数 (1 BYTE)	HEX(无符号数)	双向	获取设备储存的睡眠数据包条数
0x45	NULL	Hex	睡眠报告包总条数 (1 BYTE)	HEX(无符号数)	双向	获取设备储存的睡眠报告条数
0x4F	NULL	Hex	设备运行状态 (1 BYTE)	HEX	双向	正常 = 0x00 不同的 bit 位为 1 时, 表示不同的故障, 待定
0x5C	NULL	NULL	在离床告警状态 (1 BYTE)	HEX	双向	0: 正常 1: 离床告警
0x5D	NULL	NULL	本机 IP	string	双向	例: 192.168.1.1
94	Json 格式	Json 格式	上报 实时数据自动上传周期, 设备 IMEI CCID 号, 软件版本, 时区设置	Json 格式	双向	从 94 开始, 设备上传到平台的 ID 为 int 型, 所有内容不经 Base64 编码, 数据内容见例子
95	Json 格式	Json 格式	上报 网络平台设置相关	Json 格式	双向	数据内容见例子
96	Json 格式	Json 格式	远程重启	NULL	下行	数据内容见例子
97	Json 格式	Json 格式	设置灵敏度	Json 格式	双向	数据内容见例子

98	Json 格式	Json 格式	平台发送升级命令和固件包地址，设备响应结果	Json 格式	双向	数据内容见例子
99	Json 格式	Json 格式	头部位置	Json 格式	双向	数据内容见例子
100	Json 格式	Json 格式	设置气囊充放气时间	Json 格式	双向	数据内容见例子
101	Json 格式	Json 格式	读取气囊止鼾状态，设置止鼾开关	Json 格式	双向	数据内容见例子
102	Json 格式					测试数据
103	Json 格式	Json 格式	心率报警、呼吸率报警等相关报警信息	Json 格式	双向	数据内容见例子，支持平台查询，设备也会主动上传
104	设置设备报警后多少分钟内不再报警	Json 格式	NULL	NULL	双向	数据内容见例子
105	Json 格式	Json 格式	实时分期数据，	Json 格式	双向	数据内容见例子

注意：id:99、id:100、id:101 命令只有睡眠枕产品系列支持，睡眠带不支持这些命令。

四 命令详解

4.1 id:0x41 实时体征数据

设备定时向服务器发送实时数据，设备会将 ID 与数据封装成 json 格式如下：

```
{
  "0x41": "xxxx"
}
```

以{"功能点": "值"}的形式组装。值中的数据类型若是 HEX 格式则会用 base64 编码。

实时节点的数据包含心率、呼吸率、睡眠状态三个元素，每次发送都会将这三个元素组装为一个 raw，格式如下：

实时心率值	实时呼吸率	实时睡眠状态
-------	-------	--------

其中，【实时心率值】及【实时呼吸率】的数据可以直接读取其值，【实时睡眠状态】定义如下：

实时睡眠状态值	在睡眠带产品系列中的定义	在睡眠枕产品系列中的定义	说明
0	离床	离枕	
1	在床	在枕	
2	在床但有体动	在枕但有体动	
3	在床但是呼吸暂停	在枕但是呼吸暂停	
4	有重物，不是人体	有重物，不是人体	
5	/	处于打鼾状态	睡眠带没有这个定义

4.1.1 id:0x41 数据示例

下行数据>>无

上行数据<<{"0x41": "QBEB"}

数据解析：

1. 将值 QBEB 进行 base64 解码：

QBEB ---> 401101

2. 获得实时体征数据

【实时心率值】值为 0x40，当前实时心率为 64 次/分钟

【实时呼吸率】值为 0x11，当前实时呼吸率为 17 次/分钟

【实时睡眠状态】值为 0x01，对应的状态是【在床】

4.2 id:0x43 睡眠报告

设备端将睡眠报告组装成数据包上行，每条报告对应一个数据包，其组装结构如下：【评分明细】及【报告统计】：

表 4.2-1 睡眠报告数据包结构

	评分明细数据	报告统计数据
字节长度	10 字节	20 字节

其中，【评分明细数据】的结构定义如下：

表 4.2-2 评分明细结构

	睡眠评分	体动扣分 项	晚睡扣分 项	易醒扣分 项	效率扣分 项	睡眠过 短	睡眠过 长	呼吸暂 停	呼吸异 常	打鼾扣 分
长度	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节

注意：打鼾扣分只在睡眠枕系列产品有。睡眠带产品系列没有这个字节，即睡眠带产品的睡眠报告评分明细部分字节长度是 9 个字节。

其中【睡眠评分】的值如果是 255 (0xFF)，则代表这段睡眠时长过短，因而没有评分。这种情况下，建议应用端的界面上仅展示睡眠时长，不展示评分。

除睡眠评分外，其他扣分项的数据都是 uint8_t 类型。

【报告统计数据】结构定义如下：

表 4.2-3 报告统计结构

	起始时 间戳	报告 时长	在床 时长	平均 心率	平均呼 吸率	体动 总数	睡眠 比	中 睡 比	深 睡 比	清醒 次数	呼吸 暂停	呼吸 异常	夜间睡 眠标记	打鼾比 例	止鼾次 数
长度	4 字节	2 字 节	2 字 节	1 字 节	1 字 节	1 字 节	1 字 节	1 字 节	1 字 节	1 字 节	1 字 节	1 字 节	1 字节	1 字节	1 字节

注意 1：打鼾比例和止鼾在次数睡眠带产品系列没有这个字段，即睡眠带产品的睡眠报告统计字节长度是 18 个字节。

注意 2：睡眠枕产品系列细分为：具备止鼾功能的止鼾枕和不具备止鼾功能的睡眠枕，如果您选择的产品是不具备止鼾功能的睡眠枕，则没有【止鼾次数】，即睡眠枕的睡眠报告统计字节长度是 19 个字节。

睡眠报告分两类，一类是【夜间睡眠报告】，设备端会控制，每天只会生成一个；另一类是【白日睡眠报告】，每天可能生成多个；

两类报告的数据结构是相同的，用一个字节【夜间睡眠标记】区分，值为 1 则是夜间睡眠，为 0 是为白日睡眠。

【起始时间戳】，用格林时间，以秒为单位；

【报告时长】及【在床时长】的单位为分钟；

注：本文中所说的多字节数据，都用 Little-Endian 形式来解析，比如上表的【报告时长】、【在床时长】，下文若没有特别指出，则都默认使用 Little-Endian 模式

睡眠报告的解析数据示例见 5.1 章节。

4.2.1 睡眠报告存储和上传机制

略。

4.3 id:0x42 睡眠节点数据

睡眠节点的定义：设备的【睡眠报告】是根据【睡眠原始数据】（又可称为【原始记录】）进行分析后而加工出的数据。【睡眠原始数据】是在用户的整个睡眠过程中，以1分钟为最小单元，分析用户的基本体征数据和所处的睡眠分期状态的连续数据汇总。而其中单个1分钟的状态数据称之为【睡眠节点】（Node）。

在移动端展示一段睡眠时，应当以【睡眠报告】为基准，截取【睡眠原始数据】的有效部分展示，每个【睡眠原始数据】包最多包含一小时数据，

表 4.3-1 睡眠原始数据包结构

元素	UTC 时间戳	节点数据的长度	节点数据
长度	4 字节	2 字节	5 【注 4.3】 *N

总长度 = (4 + 2 + 5 **【注 4.3】** *N)，N 最大为 60，总长度最大为 306

【节点数据的长度】的值为 5 * N，可以和后面的长度相比，做为一个补充的长度校验。

表 4.3-2 节点数据的结构，每个节点(Node) 表示 1 分钟

	NODE1	NODE2	NODE3	...	NODEn
长度	5 字节	5 字节	5 字节	..	5 字节

表 4.3-3 NODE 结构

	心率	呼吸率	呼吸暂停时间	睡眠状态	体动数	打鼾次数	止鼾次数
长度	1 字节	1 字节	1 字节	3bit	5bit	6bit	2bit

每个节点中，【睡眠状态】和【体动数】共用一个字节，低 3 位是睡眠状态，高 5 位是体动数；

【打鼾次数】和【止鼾次数】共用一个字节，低 6 位打鼾次数，高 2 位止鼾次数。

这里【睡眠状态】和【实时数据】中的定义是不同的：

表 4.3-4 睡眠节点中睡眠状态的定义

睡眠状态值	在睡眠带产品系列中的定义	在睡眠枕产品系列中的定义
0	离床	离枕
1		清醒
2		浅睡
3		中睡
4		深睡

【注 4.3】：睡眠带产品系列的睡眠节点中，没有打鼾次数和止鼾次数，因此每个睡眠节点只有 4 个字节，节点数据的总长度是 4*N，在解析睡眠带相关产品时请特别注意。

4.3.1 睡眠节点数据存储和上传机制略。

注意事项：本文档后面的数据采用 JSON 格式，ASCII 编码。数据发送时，需转换为无格式形式。

读对应配置只需下发对应的 id 字段，如自动上报周期：{"id":94}

4.4 id:94 设备上传周期、时区、SN、CCID 和软件版本等相关

4.4.1 读写自动上传周期、设备时区，读 SN、CCID, 软件版本

详细说明		
Topic	设备订阅的主题，比如：iot/IMEI/sub	
提交参数（publish 提交）		
参数名称	参数类型	取值说明
id	int	94

注意：4G 版和 WiFi 版有部分信息不一样：4G 版有 IMEI 和 CCID 信息，WiFi 版产品则是 MAC 地址。通常产品会以 IMEI 或 MAC 当做产品序列号(SN)，请注意查看您实际使用的产品类型。

数据示例（4G 版产品）

```
下行数据>>{"id":94}
上行数据<<
{
  "id":94,
  "OnbedautoReport":2,
  "OffbedautoReport":2,
  "TimeZone":8,
  "IMEI":"867748062070000",
  "CCID":"898604B0162380100000",
  "swVer":1012
}
/*注意实际数据包中没有回车换行符，这里是为了便于阅读手动加了换行*/
```

数据示例（WiFi 版产品）

```
下行数据>>{"id":94}
上行数据<<
{
  "id":94,
  "OnbedautoReport":2,
  "OffbedautoReport":2,
  "TimeZone":8,
  "MAC":"0a0b0c0d0e0f",
  "swVer":1012
}
/*注意实际数据包中没有回车换行符，这里是为了便于阅读手动加了换行*/
```

4.4.2 写自动上报周期和时区

详细说明		
Topic	设备订阅的主题，比如 iot/IMEI/sub	
提交参数（publish 提交）		
参数名称	参数类型	取值说明
id	int	94, 写配置的 ID
OnbedautoReport	int	在床时上报周期，0:停止上传；1~3600:自动上传时间 1~3600 秒
OffbedautoReport	int	在床时上报周期，0:停止上传；1~3600:自动上传时间 1~3600 秒
TimeZone	int	-12~+12, 表示西 12 区到东 12 区。用户设置的时区，非设备检测到的时区。

数据示例

下行数据>>

```
{
  "id":94,
  "OnbedautoReport": 5,
  "OffbedautoReport": 600,
  "TimeZone": 8
}
```

上行数据<<

同 读指令

4.5 id:95 读写 MQTT 设置信息

4.5.1 读 MQTT 设置信息

详细说明		
Topic	设备订阅的主题，比如：iot/IMEI/sub	
提交参数（publish 提交）		
参数名称	参数类型	取值说明
id	int	95

数据示例

下行数据>> {"id": 95}

上行数据<<

```
{
  "id":95,
  "mqttSetting":
  {
    "ip/domain":"mqtt.xiangyuniot.com",
    "port":18883,
    "userName":"testName",
    "password":"testPassword",
    "topicSub":"iot/%s/sub",
    "topicPub":"iot/%s/pub"
  }
}
```

/*注意实际数据包中没有回车换行符，这里是为了便于阅读手动加了换行*/

4.5.2 写 MQTT 配置

详细说明		
Topic	设备订阅的主题，比如 iot/IMEI/sub	
提交参数（publish 提交）		
参数名称	参数类型	取值说明
id	int	95，写配置的 ID
ip/domain	string	MQTT 服务器域名或 IP，最长 31 字节
port	int	MQTT 服务器端口
userName	string	用户名
password	string	密码
topicSub	string	设备订阅主题，"%s"必填，为设备 ID 位置，一般为 IMEI 号，
topicPub	string	设备发布主题，"%s"必填，为设备 ID 位置，一般为 IMEI 号，

数据示例

下行数据>>

```
{
  "id":95,
  "mqttSetting":
  {
    "ip/domain":"mqtt.xiangyuniot.com",
    "port":18883,
    "userName":"testName",
    "password":"testPassword",
    "topicSub":"iot/%s/sub",
    "topicPub":"iot/%s/pub"
  }
}
```

/*注意实际数据包中没有回车换行符，这里是为了便于阅读手动加了换行*/

上行数据<<

同 读 指令

4.6 id:96 远程重启

详细说明		
Topic	设备订阅的主题，比如：iot/IMEI/sub	
提交参数（publish 提交）		
参数名称	参数类型	取值说明
id	int	96
devRestart	int	1:重启，其他值无效

数据示例

下行数据>>

```
{
  "id":96,
  "devRestart":1
}
```

/*注意实际数据包中没有回车换行符，这里是为了便于阅读手动加了换行*/

上行数据<<

参照 id:94

4.7 id:97 设置灵敏度，阈值（随算法变更，部分设置可能仅是摆设）

详细说明		
Topic	设备订阅的主题，比如： iot/IMEI/sub	
提交参数（publish 提交）		
参数名称	参数类型	取值说明
id	int	97
sensiADC	int	AD 增益调节
HBStart	int	心跳信号量
HBStop	int	心跳暂停信号量
BTStart	int	呼吸信号量
BTStop	int	呼吸暂停信号量
BDMove	int	体动信号阈值

数据示例

```
下行数据>>
{
  "id":97,
  "sensiSetting":
  {
    "sensiADC":1000,
    "HBStart":1000,
    "HBStop":1000,
    "BTStart":1000,
    "BTStop":1000,
    "BDMove":1000
  }
}
/*注意实际数据包中没有回车换行符，这里是为了便于阅读手动加了换行*/
上行数据<<
同 下行
```

4.8 id:98 OTA 升级

详细说明		
Topic	设备订阅的主题，比如：iot/IMEI/sub	
提交参数（publish 提交）		
参数名称	参数类型	取值说明
id	int	98
OTACMD	int	1:zujian
CRC	string	固件包 16 进 CRC16-ModBus 校验码，大端模式，“ABCD”即 0xABCD
Size	int	固件包大小，单位字节
URL	string	固件包完整地址
resul	int	0:OTA 数据下载失败或校验不通过；1: 命令已接收或下载成功

数据示例

```
下行数据>>
{
  "id":98,
  "OTACMD":1,
  "CRC":"ABCD",
  "Size":98000,
  "URL":" http://192.168.1.1/OTA/new_fw.bin"
}
/*注意实际数据包中没有回车换行符，这里是为了便于阅读手动加了换行*/
上行数据<<
参照 id:94
```

4.9 id:99 读取头部位置

注意：只有睡眠枕产品系列支持该命令

4.9.1 读头部位置信息（即头部压在哪几个区域上）

详细说明

Topic	设备订阅的主题，比如：iot/IMEI/sub	
提交参数（publish 提交）		
参数名称	参数类型	取值说明
id	int	99

4.9.2 设备上报头部位置

详细说明		
Topic	设备发布的主题，比如：iot/IMEI/pub	
提交参数（publish 提交）		
参数名称	参数类型	取值说明
id	int	99（0x63）
position	数组	6 个 int 元素，第 1~6 个元素对应区域 1~6 0: 头部不在此区域；非 0 值: 头部在此区域

数据示例：

下行数据>>

```
{
  "id":99
}
```

上行数据<<

```
{
  "id":99,
  "position":[1,0,0,1,0,0]
}
```

/*注意实际数据包中没有回车换行符，这里是为了便于阅读手动加了换行*/

4.10 id:100 设置气囊充放气时间

注意：只有睡眠枕产品系列支持该命令。

4.10.1 读头气囊设置信息

详细说明		
Topic	设备订阅的主题，比如：iot/IMEI/sub	
提交参数（publish 提交）		
参数名称	参数类型	取值说明
id	int	100

4.10.2 写头气囊设置信息

详细说明		
Topic	设备订阅的主题，比如：iot/IMEI/sub	
提交参数（publish 提交）		
参数名称	参数类型	取值说明
id	int	100
ChargTime	数组	充气时间，单位秒。5 个 int 元素，对应 1~5 号气囊
RelsTime	数组	放气时间，单位秒。5 个 int 元素，对应 1~5 号气囊

数据示例：

下行数据>>

```
{
  "id":100
}
```

上行数据<<

```
{
  "id":100,
```

```
"ChargTime":[1,2,3,4,5],
"RelsTime":[1,2,3,4,5]
}
/*注意实际数据包中没有回车换行符，这里是为了便于阅读手动加了换行*/
```

4.11 id:101 读取气囊止鼾状态，设置止鼾开关

注意：只有睡眠枕产品系列支持该命令。

4.11.1 读头气囊设置信息

详细说明		
Topic	设备订阅的主题，比如：iot/IMEI/sub	
提交参数（publish 提交）		
参数名称	参数类型	取值说明
id	int	101
AnitSnorSw	数组	5 个 int 元素，对应 1~5 号气囊止鼾开关，0:关闭 其他值: 开启。全部为 0 则关闭产品的止鼾功能
AnitSnorSta	数组	5 个 int 元素，对应 1~5 号气囊止鼾状态，0: 未充气，放气结束；1: 正在放气，2: 已充满气，充气结束，3: 正在充气

数据示例：

下行数据>>

```
{
"id":101
}
```

上行数据<<。

```
{
"id":101,
"AnitSnorSw": [1, 1, 1, 1,1],
"AnitSnorSta": [0, 1, 2, 3,3]
}
```

/*注意实际数据包中没有回车换行符，这里是为了便于阅读手动加了换行*/

4.11.2 写止鼾开关

详细说明		
Topic	设备订阅的主题，比如：iot/IMEI/sub	
提交参数（publish 提交）		
参数名称	参数类型	取值说明
id	int	101
AnitSnorSw	数组	5 个 int 元素，对应 1~5 号气囊止鼾开关， 0:关闭 其他值: 开启。全部为 0 则关闭产品的止鼾功能

数据示例：

下行数据>>

```
{
"id":101,
"AnitSnorSw": [1,1,1,1,1]
}
```

/*注意实际数据包中没有回车换行符，这里是为了便于阅读手动加了换行*/

上行数据<<

同 下行

4.12 id:103 设备上报警信息

详细说明		
Topic	设备订阅的主题，比如：iot/IMEI/sub	
提交参数（publish 提交）		
参数名称	参数类型	取值说明
id	int	103
HrAlarm	int	0: 心率无报警 1: 心率过低报警 2: 心率过高报警
RrAlarm	int	0: 呼吸率无报警 1: 呼吸率过低报警 2: 呼吸率过高报警

数据示例：

下行数据>>

```
{
  "id":103
}
```

上行数据<<

```
{
  "id":103,
  "HrAlarm":0,
  "RrAlarm":0
}
```

/*注意实际数据包中没有回车换行符，这里是为了便于阅读手动加了换行*/

4.13 id:104 设置设备报警

详细说明		
Topic	设备订阅的主题，比如：iot/IMEI/sub	
提交参数（publish 提交）		
参数名称	参数类型	取值说明
id	int	104
HrDelayTime	int	心率异常报警临时关闭时长，单位：分钟
RrDelayTime	int	呼吸率异常报警临时关闭时长，单位：分钟
HrWnSw	int	心率异常，告警开关，0:关闭；非 0: 打开
RrWnSw	int	呼吸率异常，告警开关，0:关闭；非 0: 打开
HrOkRang	int 型数组	正常心率上下限，两个元素，第1个是下限，第2个是上限。在范围外的心率，为报警心率
RrOkRang	int 型数组	正常呼吸率上下限，定义同上，在范围外的呼吸率，为报警呼吸率

数据示例：

下行数据>>

```
{
  "id":104,
  "HrDelayTime":0,
  "RrDelayTime":0,
  "HrWnSw":0,
  "RrWnSw":0,
  "HrOkRang":[50,80],
  "RrOkRang":[8,20]
}
```

```

}

上行数据<<
{
  "id":104,
  "HrDelayTime":0,
  "RrDelayTime":0
  "HrWnSw":0,
  "RrWnSw":0,
  "HrOkRang":[50,80],
  "RrOkRang":[8,20]
}
/*注意实际数据包中没有回车换行符，这里是为了便于阅读手动加了换行*/
  
```

4.14 id:105 实时节点数据

详细说明		
Topic	设备订阅的主题，比如：iot/IMEI/sub	
提交参数（publish 提交）		
参数名称	参数类型	取值说明
id	int	105，仅在睡眠期间上传
sw	int	上报开关，123654:打开，其它值:关闭 设备默认关闭，即不定时上传。
Node	int 型数组	元素个数同睡眠节点 Node 字节数，具体定义见 4.3 章节 ，第 1 个元素对应 Node 第 1 个字节

数据示例：

```

下行数据>>
{
  "id":105,
  "sw":0
}
上行数据<<
{
  "id":105,
  "Node":[60,12,0,2,0]
}
/*注意实际数据包中没有回车换行符，这里是为了便于阅读手动加了换行*/
  
```

五 数据交互示例

5.1 睡眠报告交互和数据解析示例

由于两类数据需要共同展示，这里合并讲解其解析规则和最终展示规则

收到数据包【1】如下：

```
{
  "0x43": "/wAAAQAAAAIAAEBiVGB4AHgAQg4GWCgNAQIAAAAA"
}
```

对值"/wAAAQAAAAIAAEBiVGB4AHgAQg4GWCgNAQIAAAAA"采用 base64 解码得到数据如下：

0xFF 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x02 0x00 0x00 0x40 0x48 0xBC 0x60 0x78 0x00 0x78

0x00 0x42 0x0E 0x06 0x58 0x28 0x0D 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00

按睡眠报告数据结构解析，得下表：

睡眠评分	体动扣分	晚睡扣分	易醒扣分	效率扣分	睡眠过短 扣分	睡眠过长 扣分	呼吸暂 停扣分	呼吸异 常扣分	打鼾扣分
255	0	0	1	0	0	0	2	0	0

上表是标蓝的部分

起始时间戳	报告 时长	在床 时长	平均 心率	平均呼 吸率	体动 总数	睡眠比	中睡 比	深睡比	清醒次 数	呼吸 暂停	呼吸 异常	夜间睡眠 标记	打鼾 比例	止鼾 次数
1622952000	120	120	66	14	6	88	40	13	1	2	0	0	0	0

第 11-14 字节（标黄部分），为该睡眠的【起始时间戳】，组装为 0x60BC4840，第 15-16 字节，为【报告时长】，值为 0x0078

第 17-18 字节，为此段睡眠【在床时长】，值为 0x0078 注意区分【报告时长】和【在床时长】，这是两回事。

其后的数据都是无符号单字节，一一解析即可

其中，【睡眠比】【中睡比】【深睡比】是三个比例数字

【睡眠比】 = 88% 【中睡比】 = 40% 【深睡比】 = 13%

用这三个值可以算出【潜睡比】和【清醒比】

【潜睡比】 = (88 - 40 - 13) % = 35%

【清醒比】 = 1 - 88% = 12% 这两个数字不包含在数据包里，应用界面展示可能会用到

以上，为【睡眠报告】数据的解析实例

收到数据包【2】【3】【4】如下，（实际每包节点数不固定，这里以只含 2 个节点的数据为例做解析）

【2】

```
{
  "0x42": "DEC8YAoAQQ0AAUJCdGABQw=="
}
```

```

}
  【3】
{
  "0x42": "HE68YAoAQQ0AAUJCDgABQw=="
}

```

```

  【4】
{
  "0x42": "LFy8YAoAQQ0AAUJCDgABQw=="
}

```

解析数据包【2】，该数据是【睡眠数据】，转换为 hex，数据如下

0x0C 0x40 0xBC 0x60 0x0A 0x00 0x41 0x0D 0x00 0x01 0x42
 0x42 0x0E 0x00 0x01 0x43

按数据结构继续解析

第 1-4 字节（标黄），是数据的【UTC】，值为 0x60BC400C，十进制为 1622949900（格林时间），即 2021-06-06 11:25:00（对应的北京时间）第 5-6 字节（标蓝），是数据的【数据长度】，值为 0x000A = 10。

之后的 10 个字节，每五个字节为一个节点，代表从 2021-06-06 11:25:00 开始的 2 分钟数据（N = 2），解析如下表（有省略），字色与上文数据包原数据标色相对应，需要注意的是【睡眠状态】和【体动数】共用一个字节（低 3 位睡眠状态，高 5 位体动数；低 6 位打鼾次数，高 2 位止鼾次数）

时间	心率	呼吸率	呼吸暂停	睡眠状态	体动数	打鼾次数	止鼾次数	序号
2021-06-06 11:25:00	65	13	0	1 (001)	0 (00000)	2 (000010)	1 (01)	1
2021-06-06 11:26:00	66	14	0	1 (001)	0 (00000)	3 (000011)	1 (01)	2

解析数据包【3】，方法同上

数据包【3】：0x1C 0x4E 0xBC 0x60 0x0A 0x00 0x41 0x0D 0x00 0x01 0x42
 0x42 0x0E 0x00 0x01 0x43

得下表（有省略）

时间	心率	呼吸率	呼吸暂停	睡眠状态	体动数	打鼾次数	止鼾次数	序号
2021-06-06 12:25:00	65	13	0	1 (001)	0 (00000)	2 (000010)	1 (01)	1
2021-06-06 12:26:00	66	14	0	1 (001)	0 (00000)	3 (000011)	1 (01)	2

--	--	--	--	--	--	--	--	--

解析数据包【4】，也是【睡眠数据】

数据包【4】: 0x2C 0x5C 0xBC 0x60 0x0A 0x00 0x41 0x0D 0x00 0x01 0x42
 0x42 0x0E 0x00 0x01 0x43

析得下表

时间	心率	呼吸率	呼吸暂停	睡眠状态	体动数	打鼾次数	止鼾次数	序号
2021-06-06 13:25:00	65	13	0	1 (001)	0 (00000)	2 (000010)	1 (01)	1
2021-06-06 13:26:00	66	14	0	1 (001)	0 (00000)	3 (000011)	1 (01)	2

那么，收到数据包【1】【2】【3】【4】并解析、存储到库后，该如何展示呢？

首先，根据数据包【1】所解析出的睡眠报告，可知这个报告所对应的时间段为：

起始时间戳 = 1622952000，结束时间戳 = 1622952000 + 120（分钟） * 60，注意该区间当为左开右闭，即 2021-06-06 12:00:00 到 2021-06-06 12:02:00

然后，根据这个时间段，在数据包【2】【3】【4】所解析出的数据中，把所有节点按时间排序，筛选符合【1】时间段的节点数据。